



파이썬 프로그래밍

반복문 (Loops)

Fall Semester 2025-02

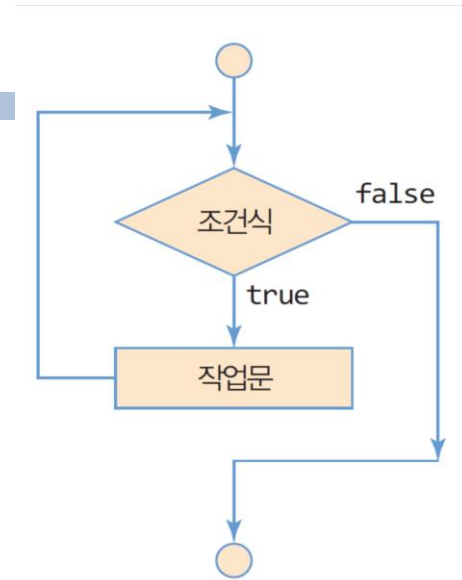
반복문 필요성

- 같은 동작(Action)을 여러 번 해야 할 때, 코드를 반복해서 쓰지 않고 효율적(efficient)으로 작성 가능
- 예시 1: 1부터 100까지 숫자를 출력

```
>> 1  
  
>> 2  
  
>> 3  
.  
.  
.  
>> 100
```

while 문

while 조건식:
코드 블록



순서도 (Flowchart)

□ while 문

- ▣ if문은 조건표현식이 만족되면 한 번만 실행되지만, **while 문은 조건이 만족되지 않을 때까지 계속 반복됨** (조건 반복형)
- ▣ 조건표현식의 결과가 False가 되면(혹은 0, 빈 문자열 등) 코드블록이 실행되지 않고 다음 실행 구문으로 이동

while 문

- while문의 예
- **예시 1:** 1부터 100까지 숫자를 출력

```
>>> n = 1
>>> while ????:
...     print(n)
...     n += 1
...
1
2
3
```

for 문

- for문은 주로 정해진 횟수만큼 반복하거나 제한된 개수의 요소들(elements)을 순회하면서 처리할 때 주로 사용하는 반복문

- ▣ 자주 활용되는 반복문

```
for 변수 in 순서가_있는_객체:  
    코드_블록
```

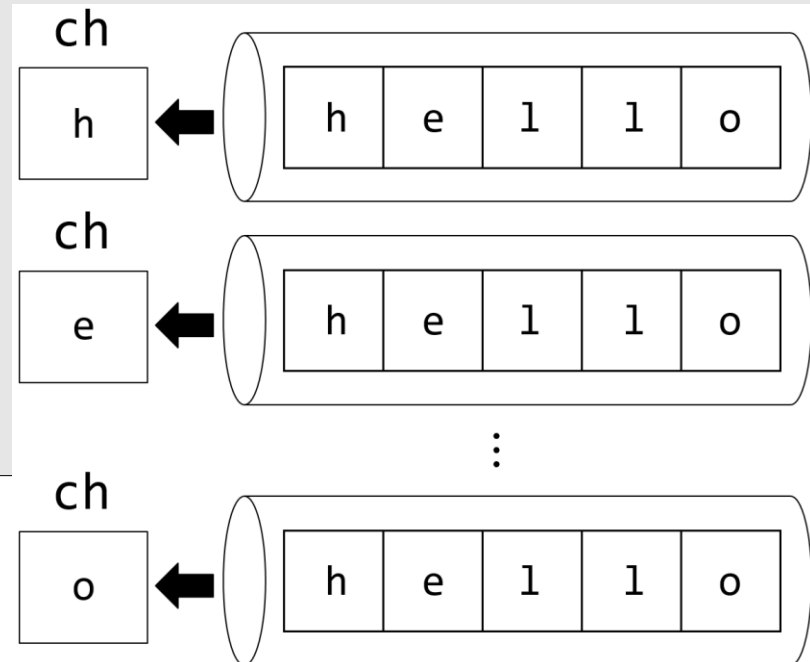
- ▣ 순서가 있는 객체
 - 문자열, range 객체, 리스트(list), 튜플(tuple) 등
- ▣ 순서가_있는_객체의 각 요소들은 변수에 치환되고 해당 변수를 이용해서 코드_블록을 실행함
- ▣ 반복 횟수는 순서가_있는_객체의 크기 혹은 아이템의 개수

for 문

- for문과 문자열을 이용해서 글자들을 한 줄에 한 개씩 화면에 출력

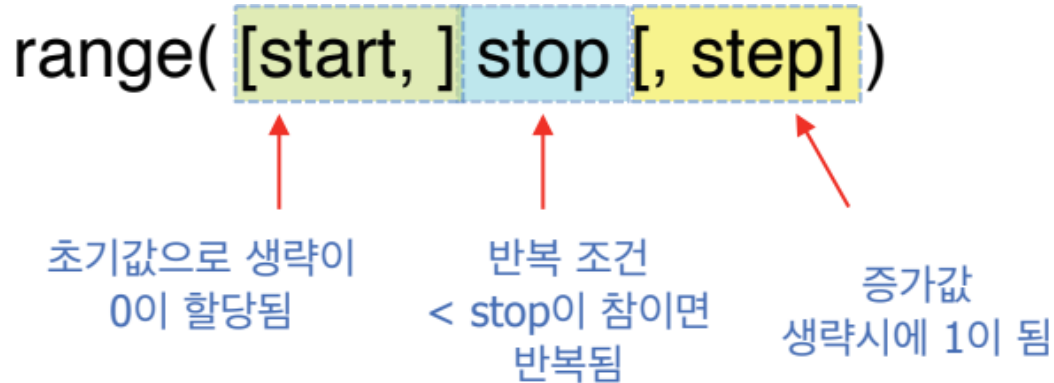
```
>>> s = "hello"  
>>> for charater in s: # for character in "hello":  
...     print(charater)  
...
```

```
h  
e  
l  
l  
o
```



for 문과 range()

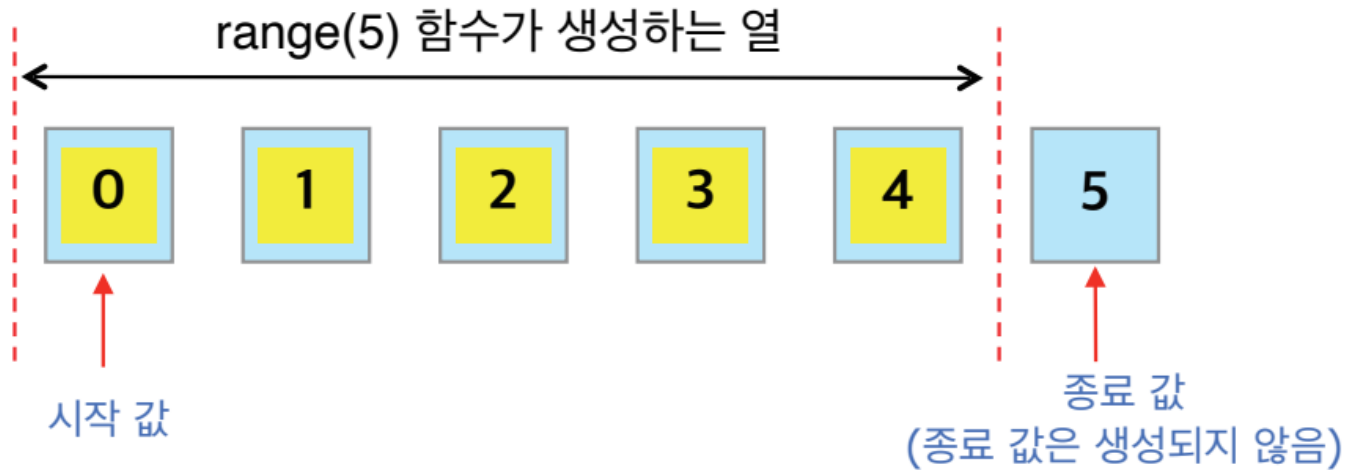
- ▣ `range()`의 범위는 다양하게 정의 가능함
- ▣ 인자는 최대 3개까지 줄 수 있습니다:
 1. `range(stop)` → 0부터 `stop` 직전까지
 2. `range(start, stop)` → `start`부터 `stop` 직전까지
 3. `range(start, stop, step)` → `start`부터 `stop` 직전까지 `step`씩 증가



`range()` 함수의 사용법: `[start]`와 `[step]` 값은 생략할 수 있다

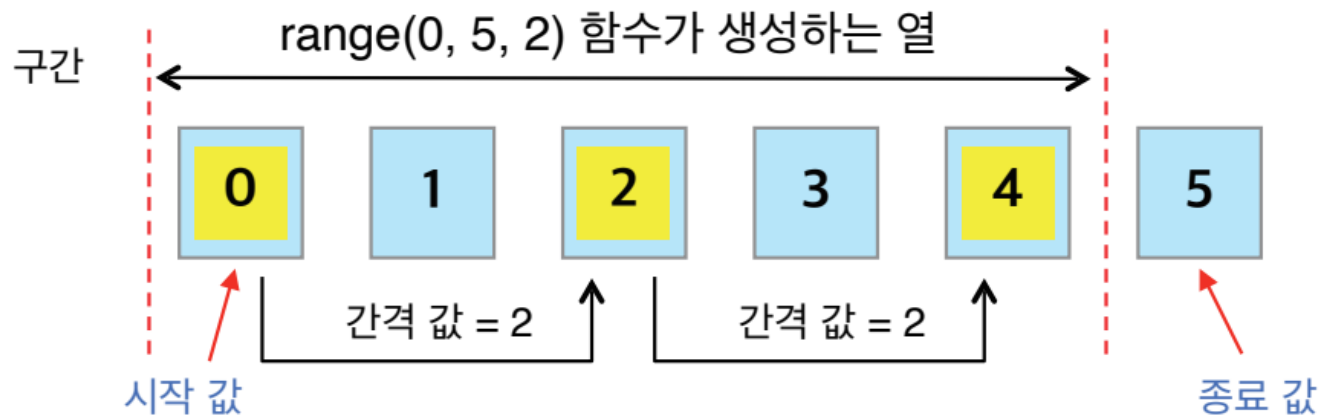
for 문과 range()

- range(5)의 시작 값과 종료 값, 그리고 반환되는 열



for 문과 range()

- `range(0, 5, 2)`는 0에서 5미만의 정수들을 생성할 때 2씩 증가시키므로 `[0, 2, 4]`의 정수를 생성



중첩 반복문 (Nested Loops)

- 중첩 반복문
 - ▣ 반복문의 코드블록에 다른 반복문이 있는 경우

```
for 변수1 in 순서가_있는_객체1:  
    for 변수2 in 순서가_있는_객체2:  
        코드_블록
```

```
while 조건식1:  
    while 조건식2:  
        코드_블록:
```

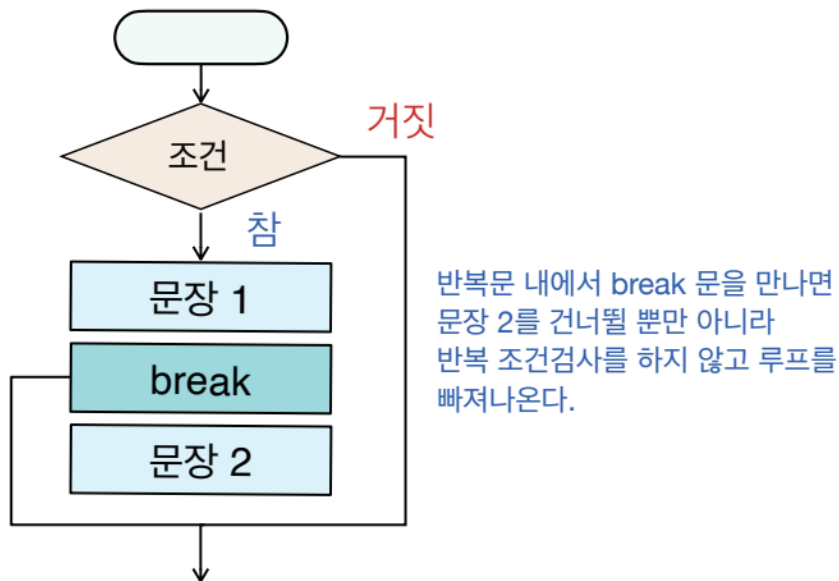
```
for 변수1 in 순서가_있는_객체1:  
    while 조건식1:  
        코드_블록
```

```
while 조건식1:  
    for 변수1 in 순서가_있는_객체1:  
        코드_블록
```

break 문

□ break문

- ▣ 반복문(while 또는 for문)의 실행을 중단하고 반복문을 빠져나옴



반복문 내에서 break 문을 만나면
문장 2를 건너될 뿐만 아니라
반복 조건검사를 하지 않고 루프를
빠져나온다.

while 조건식:

코드_블록_1

break

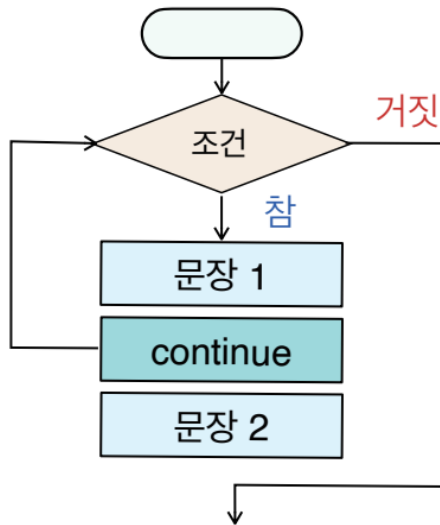
코드_블록_2

다음_실행_코드

[그림 4-8] break 문의 흐름도

continue문

- 반복문에서 사용되는 continue문은 남은 코드의 실행을 중단하고 반복문의 처음으로 되돌아감



반복문 내에서 continue 문을 만나면
문장 2를 건너뛰어
반복 조건 검사를 한다
조건이 참이면 루프를 실행하고
조건이 거짓일때 루프를 빠져나온다.

[그림 4-9] continue 문의 흐름도

```
while 조건식:
    코드_블록_1
    continue
    코드_블록_2
다음_실행_코드
```

continue문

□ 예제 코드

```
for i in range(5):  
    if i == 2:  
        continue  
    print(i)
```

while 문과 for 문 비교

- while 문은 수행횟수를 정확히 모르지만 수행의 조건이 명확한 경우에 더 적합
- 반복 횟수가 명확한 경우 for 문이 적합

1에서 n까지의 합을 구하는 코드 비교	
while 문	for 문
<pre>s = 0 i = 1 while i <= n: s = s + i i += 1</pre>	<pre>s = 0 for i in range(1, n+1) : s = s + i</pre>

실습문제 1

□ 문제

- ▣ 다음과 같이 구구단의 2단을 출력하는 프로그램을 for 문과 while 문을 사용하여 각각 작성하여라.

□ 실행 결과 예시

```
2*1= 2
2*2= 4
2*3= 6
2*4= 8
2*5= 10
2*6= 12
2*7= 14
2*8= 16
2*9= 18
```

실습문제 2

□ 문제

- 다음과 같이 1에서 9까지의 수 중에 하나를 입력하면 구구단 중 해당 숫자의 단을 출력하는 프로그램을 작성하시오(1~9 외을 입력하면 다시 입력을 받는다).

□ 실행 결과 예시

```
Enter a number between 1 and 9: -7
Enter a number between 1 and 9: 15
Enter a number between 1 and 9: 10
Enter a number between 1 and 9: 9
9*1= 9
9*2= 18
9*3= 27
9*4= 36
9*5= 45
9*6= 54
9*7= 63
9*8= 72
9*9= 81
```


실습문제 3

□ 문제

- 맛나 식당의 메뉴 주문 프로그램을 개발하고자 한다. 이를 위하여 사용자에게 다음과 같은 메뉴를 보여주고 이 중에서 하나의 알파벳 b, c, p를 선택하도록 하자. 이때 메뉴에 없는 알파벳이 입력되면 '메뉴를 다시 입력하세요:'가 출력되도록 한 후 다시 입력을 받도록 하자.

□ 실행 결과 예시

```
Welcome to Python Restaurant!!!  
- Burger (b)  
- Chicken (c)  
- Pizza (p)  
Please select a menu item: x  
Please enter the menu again: 1  
Please enter the menu again: c  
You have selected chicken.
```

실습문제 4

□ 문제

- 이중 for 문을 사용하여 숫자를 입력 받아 다음과 같은 삼각형을 출력하는 프로그램을 작성하시오. 이때 다음 결과와 같이 숫자 4가 입력되면 높이가 4이고 제일 마지막 줄의 별 4개가 삼각형 형태로 나타나도록 하시오.

□ 실행 결과 예시

```
Enter a number : 4
  *
 **
 ***
****
```

```
Enter a number : 7
  *
 **
 ***
****
*****
*****
*****
```

실습문제 5

□ 문제

사용자로부터 양의 정수 n 을 입력 받은 후 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ 을 구하는 프로그램을 작성 하시오.

□ 실행 결과 예시

```
Enter a number : 5
The result is:  55
```

실습문제 6

□ 문제

- ▣ 거꾸로 정수(palindrome)는 121이나 3443와 같이 거꾸로 나열해도 그 값이 원래의 값과 같은 정수를 말한다. 사용자로부터 숫자 n 을 입력 받아 이 수가 거꾸로 정수(palindrome)인지 아닌지를 판단하는 다음과 같은 프로그램을 작성하시오.

□ 실행 결과 예시

```
Enter an integer: 12
12 is not a palindrome number.
```

```
Enter an integer: 1331
1331 is a palindrome number.
```

실습문제 7

□ 문제

- ▣ 정수의 약수들(divisors)을 화면에 출력하는 프로그램을 작성

□ 요구사항

- ▣ 정수를 한 개 인자로 전달받고, 약수를 화면에 모두 출력하는 함수를 작성

□ 실행 결과 예시

```
Enter a number: 15
Divisors of 15 are:
1
3
5
15
```

실습문제 8

- 문제
 - 동전을 던져서 앞/뒷면이 나오는 횟수를 세고, $\frac{1}{2}$ 확률(probability)에 수렴하는지 확인하는 프로그램을 작성
 - 컴퓨터에서 동전을 던질 수는 없으므로, random.randint() 함수를 이용해서 두 개 숫자 중 한 개를 무작위로 생성하여 동전의 앞/뒷면을 대신할 것
 - 100, 1000, 10000회 던져서 앞/뒷면이 나오는 횟수를 각각 출력
- 요구사항
 - 정해진 횟수만큼 동전을 던지고, 앞/뒷면이 나오는 횟수를 출력하는 함수를 구현
 - 동전을 던지는 횟수는 함수에 입력으로 전달
 - 앞/뒷면이 나오는 확률을 구해서 각각 출력
- 실행 예시

```
How many times you want to toss the coin? 500
500 coin flips performed
Probability of heads: 0.488
Probability of tails: 0.512
```

```
How many times you want to toss the coin? 5000
5000 coin flips performed
Probability of heads: 0.5054
Probability of tails: 0.4946
```

